

WEB TEKNOLOJİLERİ ve PROGRAMLAMA

1. Ders: Giriş

Doç. Dr. Asım Sinan YÜKSEL



00 Ders İşleyişi

- Dersle ilgili tüm duyurular, sunumlar dersin slack kanalından paylaşılacaktır. Slack kanal davet adresi ÖYS’de duyuru kısmında paylaşılmıştır.
- Vize ve Final Soruları
 - Çoktan Seçmeli Sorular
 - Açıklamalı Sorular
 - Boşluk Doldurmalı Sorular
 - Kod Soruları
- Vize soruları vizeye kadar işlenen konulardan, final soruları vize final arası işlenen konulardan gelecektir. Sınavlarla ilgili ek bilgiler yine vize ve finalden bir hafta önce verilecektir.
- Kod soruları derste işlediğimiz konularla ilgili olacaktır. Diğer sorular sunumlardan gelecektir.
- Dönem boyunca doğrudan vizeye ve finale eklenecek ödevler verebilirim. Güncel puan durumu ÖYS’de yayınlanacak.





- Hızlıca üzerinden geçilecek temel konular:
 - HTML (Frontend)
 - CSS (Frontend)
 - **Javascript** (Frontend, Backend)
- Asıl odak noktamız:
 - Tam yığın/full stack
 - ReactJS (Frontend)
 - NodeJS (Backend)
 - ExpressJS (Middleware)
 - MongoDB (Database)
 - Rest API (Middleware)



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş



- Kod yazmaya başlamadan önce Tam yığın nedir anlamalıyız.
- **Tam Yığın (Full Stack):** Uygulamanın ya da web sitesinin tüm bölümlerinin geliştirilmesi.
- Bir nevi “Ne iş olsa yaparım Abi” mantığı.
- Veri tabanı (model) ve web sunucusuyla başlar (Alt Katman).
- Uygulama mantığı (business logic) ve kontrolcü yapılar (controllers) ya orta katmanda yer alır.
- En üst katmanda da uygulama arayüzü (view) yani bizim gördüğümüz kısım yer alır.
- MERN yığını 4 teknolojiye oluşur.
- Ayrıca destekleyici teknolojiler de yer alır.



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş

- MERN Yığını:
 - **M**ongoDB: Veritabanı
 - **E**xpress: Web Çatısı
 - **R**ectJS: Arayüz (Front-End) Çatısı
 - **N**odeJS: Web sunucu platformu



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş

- MongoDB 2007'den bugüne kadar aktif olarak geliştirilmektedir. MongoDB Inc. Tarafından geliştiriliyor.
- Web Sitesi: <https://www.mongodb.com>
- Express 2009'da ortaya çıkmıştır. Açık kaynak kodludur. Aktif olarak geliştirilmektedir.
- Web Sitesi: <http://expressjs.com>
- ReactJS açık kaynak kodludur ve Facebook tarafından desteklenmektedir. Çıkış tarihi 2013. Şu anki versiyon:v19.1
- Web Sitesi: <https://reactjs.org>
- NodeJS 2009 yılında ortaya çıkmıştır. Joyent firması tarafından aktif olarak geliştiriliyor. Çekirdekte Google'ın açık kaynak kodlu V8 Javascript motorunu kullanıyor.
- Web Sitesi: <https://nodejs.org/en/>



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş

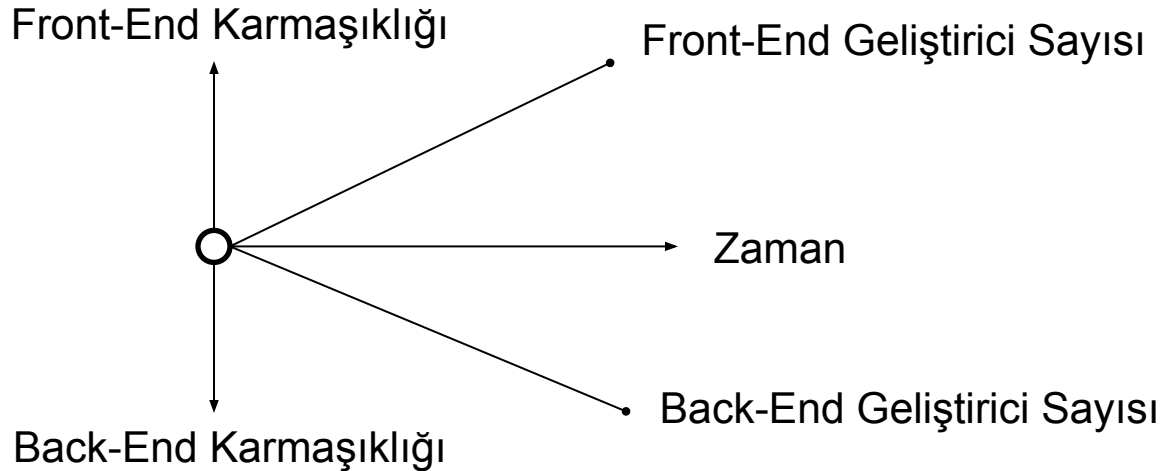


- Neden Tam Yığın?
- Çok fazla iş yükü yok mu?
- İş yükü çok ama getirisi de çok.
- Önceleri arayüze çok önem verilmezdi. "Çalışsın yeter mantığı" vardı.
- Arka plandaki işlere yoğunlaşıldı. Perl ve HTML bilenlere web geliştiricisi denirdi.
- İnternet yaygınlaştı. Daha çok göze hitap ve daha çok müşteri çekme hevesine girildi.
- CSS ve Javascript ortaya çıktı.
- Artık sadece HTML değil CSS, Javascript bilinmesi gerekiyordu. Sadece çalışması yeterli değildi. Güzel de görünmeliydi.



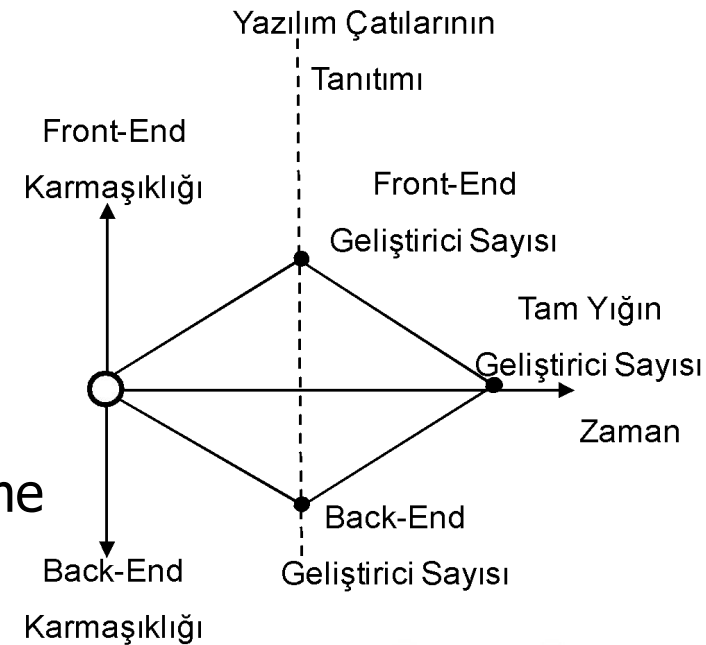
01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş

- Tam bu noktada “Front-End” ve “Back-End” geliştirici ayrımı başladı.
- “Back-End” çiler arka planda iş mantığı ile uğraşırken
- “Front-End” çiler kullanıcıya daha iyi deneyim nasıl sunarız, daha güzel arayüzler nasıl geliştiririz in derdine düştü.
- Geliştiriciler bunlardan birini seçmek ve onun üzerinde odaklanmak zorunda kalıyorlardı.



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş

- 2000'li yıllarda front-end ve back-end kütüphaneleri, yazılım çatıları popüler olmaya başladı.
- Javascript için JQuery, Dojo, PHP için CodeIgnitor, Ruby on Rails vs.
- Bu tarz yazılım çatılarının faydaları:
 - Programlamaya hızlı giriş
 - İşlerin kolaylaştırılması
 - Karmaşıklıkların soyutlanması
 - Daha hızlı kod yazma ve daha az uzmanlık
 - Artık bir taraf seçme gereği yok
 - Muazzam bir şekilde üretkenlik sağlayabilme



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş

- Bu yazılım çatılarıyla birlikte uygulama mantığının ön tarafa çekilmesi (front-end) yönünde bir trend oluştu.
- Yani arka tarafta yapılan işlerin artık arayüz tarafında yapıldığını hayal edin.
- Angular, React (şu an en popüler), Backbone, Ember, Vue gibi çatılar bunların örnekleridir.
- **Not:** React'in popülerleşmesi Angular yerine React'in kullanılmasını ve MERN yığınının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
- Bu tarz bir yaklaşımın sebebi sunucu tarafındaki yükü hafifletmektir.
- Bu sayede maliyet de düşer. Yapılacak iş için gerekli işlemci gücünü sunucu yerine dış kaynaklardan sağlayarak (crowd sourcing) yük kullanıcı tarayıcısına aktarılır.



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş

- Serbest çalışıyorsanız ya da küçük bir ekibin, startup bir firmanın parçasıysanız çok fazla yeteneğe sahip olmak işinize yarayabilir.
- Müşterilerinize katacağınız değer artar.
- Geliştireceğiniz uygulama için daha fazla ve daha iyi kontrol sağlar.
- Farklı modüllerin daha etkili çalışmasını sağlayabilirsiniz.
- Eğer daha büyük ekiplerin parçası olunacaksa bir alanda uzmanlaşmak iyi olabilir.
- Ancak tam yığının bilinmesi daha çabuk adapte olmanızı sağlayacaktır.



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş



- Tam yığın geliştirmenin faydaları:
 - Yeni şeyler, yeni teknolojiler öğrenme
 - Farklı bir şeyde ustalaşma
 - Baştan aşağı sizin çabanızla oluşturulan bir uygulama ortaya çıkarma
 - Farklı alanların/teknolojilerin birbirleriyle nasıl uyum sağladığını anlama
 - Büyük resmi daha iyi görme
 - Ekipteki üyeler daha rahat hareket edebilir, daha farklı alanlarda kolaylıkla çalışabilir.
 - Farklı teknolojiler bilen başka insanlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
 - Müşterilere daha fazla servis, deneyim ve beceri sunabilirsiniz.
 - Diğer geliştiricilere göre daha iyi bir seviyeye, anlama düzeyine gelmenizi sağlar.



01 Tam Yığın Geliştirmeye Giriş



- Peki neden MERN?
 - En iyi cins (best of breed) modern web teknolojilerini çok güçlü ve esnek bir çatıda birleştirir.
 - Tarayıcıda Javascript'i kullanır.
 - Daha önemlisi tüm süreçlerde Javascript'i kullanır.
 - Hem arayüz (front-end) hem de arka planda (back-end) tek bir dil kullanmanızı sağlar.
 - Javascript'in back-end'de çalışmasını sağlayan ise NodeJS'tir.



01

Tam Yığın Geliştirmeye Giriş



Jeff Bezos, Elon Musk,
Mark Zuckerberg, Bill Gates



JEMB Stack
Jeflon Zuckergates

02 NodeJS Sunucu Platformu



- NodeJS kendi sunucunuzu oluşturmanızı sağlayan ve üzerinde web uygulamaları geliştirmenizi sağlayan bir yazılım platformudur.
- Bir web sunucusu ya da bir dil değildir.
- İçinde web sunucu kütüphanesi vardır.
- Ek olarak Apache ya da IIS gibi sunucu yüklemenize gerek yoktur.
- PaaS (Platform as a Service) dediğimiz Servis olarak Platform hizmeti veren şirketler NodeJS destekler.
- Heroku, Nodejitsu, Openshift, Amazon, Azure, Google Cloud
- Ya da kendi NodeJS sunucunuzu kendiniz oluşturabilirsiniz.
- Biz dersimizde Vercel platformunu kullanacağız.

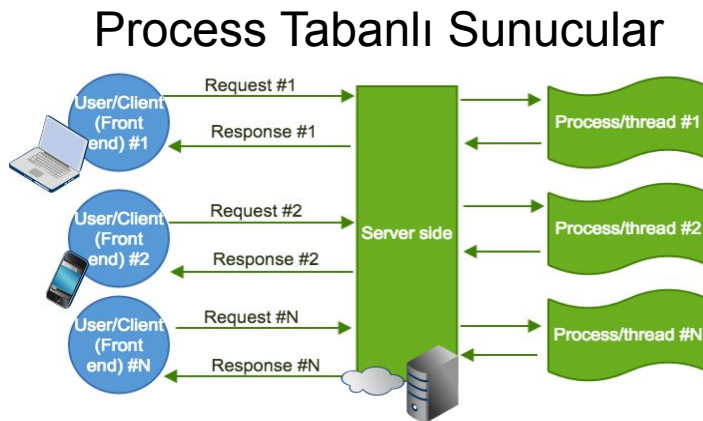


02 NodeJS Sunucu Platformu

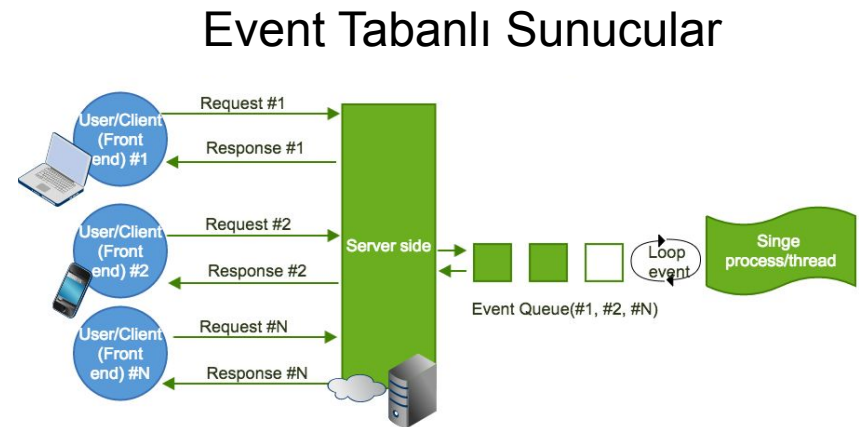


- NodeJS'nin popüler olmasının temel nedeni web geliştiricilerin zaten aşina olduğu Javascript dilidir.
- Şu zamana kadar Tam Yığın geliştirici olabilmeniz için ön tarafta Javascript, arkada ise PHP, JSP, ASP, Java gibi diller bilmeniz gerekiyordu.
- NodeJS bu durumu değiştirmiştir.
- Bu tarz yeni teknolojilerin öğrenilmesindeki en büyük zorluk dil öğrenmektir. Eğer Javascript biliyorsanız bir adım öndesiniz.
- Doğru kullanıldığında NodeJS hızlıdır ve sistem kaynaklarını etkin kullanır.





Apache, IIS



NodeJS, Nginx

02 NodeJS Sunucu Platformu



- **NPM**: Node Package Manager
- NPM NodeJS ile gelen bir paket yönetim uygulamasıdır.
- Uygulamanızı genişletmenizi sağlayan Node modüllerini ya da paketlerini yüklemenizi sağlar.
- Dersimizde veritabanı sürücülerini, uygulama çatılarını eklemek için kullanacağız.
- Bunun yanında Underscore gibi birçok hazır yardımcı fonksiyon içeren kütüphane, test için Mocha, konsola renk eklemek için Colors gibi çok çeşitli modülleri vardır.
- İlerleyen derslerde npm kurulumu, modül yükleme gibi işlemleri göreceğiz.



03 Express Çatısı

- Web uygulamaları geliştirirken her zaman yapılması gereken bazı işler vardır.
- Express, NodeJS için bu tarz işleri yerine getirmek amacıyla tasarlanmıştır.
- Express sunucu kurma, sunucunun sürekli dinlemesini sağlama, gerekli cevapları üretme gibi işlemleri kolaylaştırır.
- Gelen URL isteklerini kolayca yönlendirmeyi sağlayan ara yüze sahiptir.
- Kolayca HTML sayfaları oluşturmanızı sağlayan hazır şablonlar sunar.
- Session dediğimiz bazı bilgileri saklamayı, hatırlamayı sağlayan yapılar barındırır.



04 MongoDB Veritabanı

- Verilerin kullanılması ve istendiğinde saklanması web uygulamaları için kaçınılmazdır.
- MongoDB hızlı ve esnek, genişleyebilir veri tabanıdır.
- Daha önce ilişkisel veri tabanı kullandıysanız tablo, satır ve sütun kavramlarına aşinasınızdır.
- Kolonlar veri tipini ve ismini belirlerken, satırlar benzersiz kayıtları tutar.

ad	soyad	sehir	ulke	kad
ali	dümbüllü	ısparta	tr	alid
hatice	iyisever	muş	tr	hatic
tülay	geridön	aksaray	tr	tlgeri

- MongoDB farklıdır ve doküman tabanlıdır.
- Satır kavramı mevcuttur ancak sütun kavramı yoktur.
- Kolonların her satırda ne tutulacağını tanımlaması yerine her satır bir dokümandır.



04 MongoDB Veritabanı

- Bu doküman hem veriyi tutar hem de veriyi tanımlar.

ad: "ali"	soyad: "dümbüllü"	sehir: "isparta"	ulke: "tr"
ad: "hatice"	soyad: "iyisever"	sehir: "muş"	ulke: "tr"
ad: "tülay"	soyad: "geridön"	sehir: "aksaray"	ulke: "tr"

- Bir doküman koleksiyonunu düşündüğünüzde, koleksiyon içinde çok çeşitli yapılarda veri bulundurabilir.
- Dokümanlar BSON (Binary Serialized Object Notation) formatında yani binary JSON (Javascript Serialized Object Notation) tutulur.
- Kısaca JSON Javascript'in veriyi tutma biçimidir.

```
{  
  "adSoyad" : "Asım Sinan Yüksel,  
  "ulke" : "Türkiye",  
  "_id" : ObjectId("52279effc62ca8b0c1000007")  
}
```

05 ReactJS Front-End Kütüphanesi

- Geleneksel olarak tüm veri işlemleri, uygulama mantığı sunucu tarafında yapılır.
- Yapılan işlemler sonucunda üretilen değerler HTML ile ara yüzde gösterilir.
- ReactJS kullanıcı arayüzleri oluşturmanızı sağlayan bir kütüphanedir. Angular gibi bir çatı/framework değildir.
- NextJS ReactJS tabanlı arayüz çatısıdır.
- MVC'nin V/View katmanına yani arayüz katmanına denk gelir.
- React, interaktif kullanıcı arayüzü geliştirmeyi zahmetsiz hale getirir.
- React, veriniz değiştiğinde sadece doğru bileşenleri verimli bir şekilde günceller ve oluşturur.
- React Native ile mobil uygulamalara güç sağlar.



05 ReactJS Front-End Kütüphanesi

- ReactJS ile Tek-Sayfalı-Uygulama (SPA-Single Page Application) oluşturabilirsiniz.
- Her şey tarayıcıda çalışır ve hiçbir zaman tam sayfa yüklenmesi olmaz.
- **Örnek:** Gmail, Google Maps, Facebook, Github
 - SPA uygulamalardır.
 - Farklı görünümüler ve bir sürü veri bir sayfada tam sayfa yüklemesi olmadan gösterilir.
 - Sunucu yükü hafifler.
 - İşlemci tabanlı yükler kullanıcının tarayıcısına aktarılır.
 - Gecikme azalır.
 - En çetrefilli işleri sizin tarayıcınız yaparken sunucu sadece statik sayfaları ve veriyi sunuyor.



05 ReactJS Front-End Kütüphanesi

- ReactJS uygulamaları çok farklı Javascript standartlarında yazılabilir.
 - ES5, ES6, Dart, JSX gibi
- ReactJS ile JSX kullanılması tavsiye edilir.
- JSX JavaScript'in bir söz dizimi uzantısıdır. Arayüzün nasıl görünmesi gerektiğini tanımlamak için kullanılır.
- JSX, React elementleri oluşturmanızı sağlar.
- JSX ifadeleri, sıradan JavaScript fonksiyon çağrılarına dönüşür ve bu fonksiyonlar JavaScript nesnelerini işleyecek şekilde çalışırlar.
- JSX ifadeleri, HTML'den ziyade JavaScript'e daha yakındırlar.



06 Destek Ekibi

- Mern yığını zengin veri içeren siteler oluşturmanız için her şeyi sağlar. Ancak yine de ek teknolojilere ihtiyaç duyabilirsiniz.
- Daha güzel, responsive (her ekran boyutuna uyan) arayüzler tasarlamak için Twitter tarafından geliştirilen Bootstrap şablonunu ve Tailwind CSS kullanabilirsiniz.
- Kodunuzu daha iyi yönetmek, kodunuza versiyonlama desteği eklemek için Git kullanabilirsiniz. Bu iş için Github ve Bitbucket (Kurumsal firmalar daha çok tercih eder) idealdir.
- Uygulamanızın İnternet üzerinde canlı olarak çalışmasını sağlamak için Heroku (ücretli), Vercel (ücretsiz) Replit (ücretsiz) vs. kullanabilirsiniz.



07 Örnek Bir Uygulama

- Dönem boyunca üzerinde birlikte çalışacağımız bir proje olacak.
- Projeyi sıfırdan geliştireceğiz.
- Uygulama konumumuz civarındaki kafe, restoran vs. gibi mekanları listeleyecek. Buna ek olarak açılış kapanış saatlerini, sunduğu hizmetleri ve harita üzerindeki yerlerini de gösterecek.
- **Benzer Örnekler:** TripAdvisor, Foursquare, Airbnb, Kayak, vs.
- Kullanıcılar giriş yaparak oy verebilecek ve yorum yazabilecek.
- Uygulama için verileri kendimiz oluşturacağız.
- MERN yığınının tüm katmanlarını kullanacağız.
- Arayüzde Bootstrap'ten faydalanacağız.
- Mobil uyumlu (responsive) olacak.



07 Örnek Bir Uygulama



MekanBul

Admin

Hakkında



MekanBul Cıvardaki Mekanları Keşfet!

Sinan Hocanın Odası ★★★★★

SDÜ Bilgisayar Mühendisliği

ASY

Web Teknolojileri

Yazılım Mühendisliği

633 m

© Asım Sinan Yüksel 2022



[MekanBul](#)[Admin](#)[Hakkında](#)

Admin Sinan Yüksel

MekanBul-Admin Mekanları Yönetin

Sinan Hoca'nın Odası ★★★★★

SDÜ Bilgisayar Mühendisliği

ASY

Web Teknolojileri

Yazılım Mühendisliği

Mekan Güncelle

Mekan Sil

Yeni Mekan Ekle

© Asım Sinan Yüksel 2022



[MekanBul](#)[Admin](#)[Hakkında](#)

Sinan Hocanın Odası Mekanını Güncelle

Mekan Adı

Sinan Hocanın Odası

Mekan Adresi

SDÜ Bilgisayar Mühendisliği

İmkanlar

ASY, Web Teknolojileri, Yazılım Mühendisliği

Enlem

37.829955061761325

Boylam

30.5255048940015

Günler-1

Pazartesi-Cuma

Açılış-1

9:330

Kapanış-1

17:00



[MekanBul](#)[Admin](#)[Hakkında](#)

Yeni Mekan Ekle

Mekan Adı

Mekan
Adresi

İmkanlar

Enlem

Boylam

Günler-1

Açılış-1

Kapanış-1





MekanBul

Admin

Asım Sinan Yüksel

Hakkında

Cam Kafe

★★★★★

SDÜ Batı Kapmüsü

Açılış Saatleri

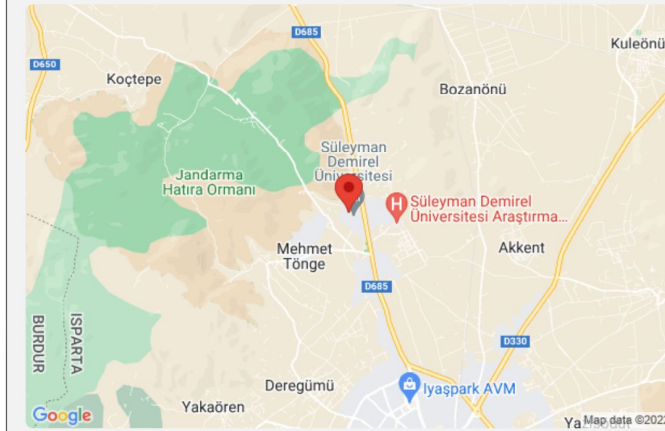
Pazartesi-Cuma: 9:30 - 17:30

Cumartesi-Pazar: Kapalı

Neler Var

✓ yemek ✓ çay ✓ kahve

Konum Bilgisi



Müşteri Yorumları

Yorum Ekle

★★★★★ Asım Sinan Yüksel, 12 Eylül 2022

Harika bir mekan

© Asım Sinan Yüksel 2022



07 Örnek Bir Uygulama



MekanBul

Admin

Hakkında

E-Posta

Şifre

[Şifremi Unuttum](#) [Kayıt Ol](#)

[Giriş Yap](#)

© Asım Sinan Yüksel 2022



07 Örnek Bir Uygulama



MekanBul

Admin

Hakkında



Sinan Hoca'nın Odası mekanına yorum yap

Puan

5

Yorum

Yorumu Ekle

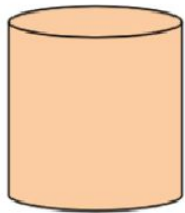
© Asım Sinan Yüksel 2022



Özet-MERN Büyük Resim



Veritabanı



MongoDB

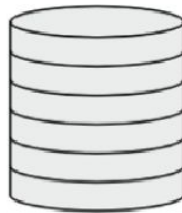
Veri formatı:
BSON



Mongoose

Veri formatı:
JSON

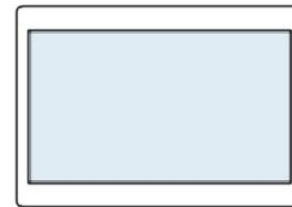
Uygulama Sunucusu



Node.js , Express

Dil:
JavaScript

Arayüz (Front end)



ReactJS

Dil:
JavaScript

Veri formatı:
JSON

Veri formatı:
JSON

Öneriler



- Bu dersin amacı Javascript, HTML, CSS anlatmak değildir. Ancak her birinin temellerine kısaca değinilecektir. Bu teknolojileri çaba gösterip öğrenmeniz gerekmektedir.
- Web geliştiricisi olmak istiyorsanız Javascript olmazsa olmaz.
- Bunları öğrenmek için Udemy vs. gibi video eğitimi olan siteleri kullanabilirsiniz.
- Karşılaştığınız hataları mutlaka kendiniz çözmeye çalışın. En iyi öğrenme şekli hatalardan öğrenmedir. Başkalarına yardım etmekten kaçınmayın. Başkalarının hatalarından da bir şeyler öğrenebilirsiniz.
- Git komutları: <http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.tr.html>
- Soru, hata sormak için: <https://stackoverflow.com>, ChatGPT, Gemini, Cursor IDE, Windsurf, Copilot
- Projeler, kod örnekleri için: <https://github.com>
- Online editör: [Stackblitz](https://stackblitz.com)



Neden React



- Küresel ölçekte React, açık ara en fazla talep edilen front-end kütüphane olmaya devam ediyor.
- 2024 genelinde incelenen 250 bin iş ilanının yaklaşık %52'sinde React şartı vardı (126 bin ilan).
- Angular ise %36 ile ikinci sırada gelerek 87 bin ilana konu oldu.
- Türkiye özelinde, yeni projelerde ve KOBİ/startup düzeyinde React en popüler tercihtir.
- Buna karşın büyük ve geleneksel kurumsal şirketlerde Angular uzmanlığına talebin daha yüksek olduğu gözlemlenir.
- Vue.js kullanımı ise Türkiye'de görece az ve daha çok belirli niş projelerle sınırlıdır.
- Svelte gibi yeni çıkan framework'ler ise henüz Türkiye iş ilanlarında yok denecek kadar nadir görülmektedir.



Neden React



- Çeşitli sektörlerden büyük şirketler, farklı frontend framework'lerini benimseyerek ölçekli uygulamalar geliştirmekteler. React bu konuda en geniş kabulü görmüş teknolojidir.
- Facebook (Meta) tarafından geliştirilen React; Facebook ve Instagram'ın kendisi dışında Netflix, PayPal, Airbnb, BBC gibi dev platformların da arkasındaki teknoloji olmuştur. Milyarlarca kullanıcısı olan sosyal medya, e-ticaret ve streaming uygulamaları React ile inşa edilmiştir.
- Örneğin Netflix, web arayüzünde React tabanlı bir platform kullanırken; Airbnb ve PayPal gibi şirketler de interaktif ve dinamik arayüzlerini React.js üzerine kurmuştur . React'ın devasa ekosistemi ve "learn once, write anywhere" felsefesi, kurumsal firmaların web ve mobil (React Native üzerinden) için ortak teknoloji kullanmasına imkân tanıyor.



Peki Angular?



- Angular ise Google tarafından desteklenen bir framework olarak özellikle kurumsal ortamda güçlü bir benimsenmeye sahiptir. Google'ın birçok servisi (Google Assistant arayüzleri, Google Play Books, AdWords panelleri vb.) Angular örnekleri sunmaktadır.
- Google dışında Microsoft, Angular'ı ciddi biçimde kullanan şirketlerin başında gelir – Office 365 online uygulamaları ve Xbox hesap arayüzü Angular ile geliştirilmiştir.
- Netflix ve PayPal da Angular kullanan büyük isimler arasındadır ve platformlarının bazı bölümlerinde Angular'ın güçlü yönlerinden yararlanırlar.
- Bankacılık ve finans sektörü de Angular'ı sıkça tercih etmektedir; örneğin Deutsche Bank geliştirici portalında ve Santander, Mastercard gibi finans devleri çeşitli müşteri arayüzlerinde Angular kullanmaktadır.
- Hatta Tesla, araç konfigüratörü ve alışveriş deneyimini zengin animasyonlarla sunan web sitesinde Angular'dan faydalanmaktadır. Bu örnekler, Angular'ın özellikle büyük ölçekli, karmaşık ve uzun ömürlü kurumsal uygulamalarda güvenilen bir çözüm olduğunu gösteriyor.



Ödev



- Teslim tarihi: 26 Eylül Cuma, 23:59:59
- Ödev puanı: 5 puan (doğrudan vizeye eklenecek).
- Ödev gönderim linki: <https://forms.gle/b23qFJZSXZCez9DN7>
- Aşağıdaki özellikleri içeren «kişisel blog» yapmanız isteniyor. Puan alabilmeniz için aşağıdakilerin hepsini yapmanız şart. Aynı/benzer projeyi teslim edenlerden sadece ilk önce göndereninki kabul edilecek.
 - Kendinizi tanıtan bir site olmalı. Nelerle uğraşıyorsunuz, şimdiye kadar neler yaptığınız, hedefleriniz, becerileriniz neler vs.
 - Metin, resim ve video (sayfaya gömülü olmalı ve videoya tıkladığımda sayfa içinde oynatabilmeliyim) içermeli.
 - Sayfanın en altında bir footer alanı olmalı. Bu alanda bir copyright simgesi, isminiz ve numaranız yer almalı.
 - Sayfanın üstünde navigation bar ve bu bar içinde birkaç tane link olmalı. Linkler herhangi bir adrese/sayfaya bağlı ve çalışır olmalı.
 - Ücretli ya da ücretsiz bir domain altında yayınlanmalı.
 - Github'da bir repo oluşturulmalı ve kod bu repoya push edilmeli.
 - Github reposunda bir readme.md dosyası hazırlanmalı ve uygulamanın domain adresi bu dosyaya markdown formatı kullanılarak eklenmeli.

